

EXAMEN 2

Descripció

Enunciats Examen 2

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2021-22 Semestre 1**

Data: **15/01/2022**

Criteris d'avaluació

Distribució de la puntuació:

8 qüestions, totes les qüestions puntuen igual (12,5% cada qüestió).

CONFIDENCIAL:
NOMÉS PODEN VEURE
AQUEST CONTINGUT, O UNA
CÒPIA, PERSONES
MATRICULADES A LA 05.611

Qüestió 1

Un raig de llum làser es transmet per l'aire. Incideix sobre l'aigua amb un angle d'incidència θ_1 respecte a la normal (mireu la Figura 1). Quin és el valor de l'angle refractat θ_2 ? Valors: $n_{\text{aire}} = 1$, $n_{\text{aigua}} = 1,3$, $\theta_1 = 45^\circ$.

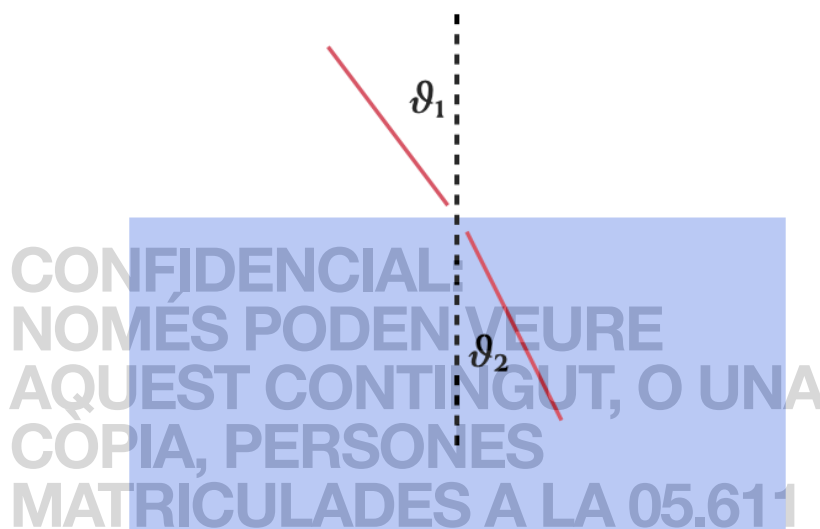


Figura 1: Trajectòria del raig de la Qüestió 1.

Solució:

A l'apartat 2 del mòdul d'Òptica i Fotònica hem vist les propietats de la llum com a raig i concretament a l'apartat 2.3 es descriuen les lleis de l'òptica geomètrica: la llei de la reflexió i la llei de la refracció. El feix de llum en passar d'un medi a un altre es refracta seguint la llei de Snell. Aquesta llei ens dona la relació entre l'angle d'incidència i el de refracció mesurats respecte de la normal a la superfície que separa els dos medis, com podem veure en l'equació (12) del mòdul i tal com s'indica a continuació:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

on n_1 i n_2 són els índexs de refracció del primer i el segon medi respectivament. L'angle θ_1 correspon a l'angle d'incidència i θ_2 al de refracció al segon medi. Sabem, per l'enunciat, que el primer medi és aire, per tant $n_1 = n_{\text{aire}} = 1$, també que $n_2 = n_{\text{aigua}} = 1,3$.

L'angle θ_2 el podem l'obtenim,

$$\sin \theta_2 = n_1 / n_2 \sin \theta_1 \quad \rightarrow \quad \theta_2 = \arcsin (n_1 / n_2 \sin \theta_1) . \quad (2)$$

Si substituïm els valors obtenim θ_2

$$\theta_2 = \arcsin (1/1,3 \sin 45^\circ) = 0,58 \text{ rad} = 33^\circ . \quad (3)$$

Per tant, el raig de refracció és $\theta_2 = 33^\circ$.

Qüestió 2

Ens disposem a fer l'experiment de la doble escletxa de Young (Figura 2). Per tal de fer-ho, utilitzem una cartolina on hi ha dues escletxes separades entre elles $d = 500 \mu\text{m}$ i situem una altra cartolina que farà de pantalla a $L = 2 \text{ m}$ de les escletxes. Finalment, il·luminem amb llum groga una llanterna de sodi que té una longitud d'ona $\lambda = 5,89 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

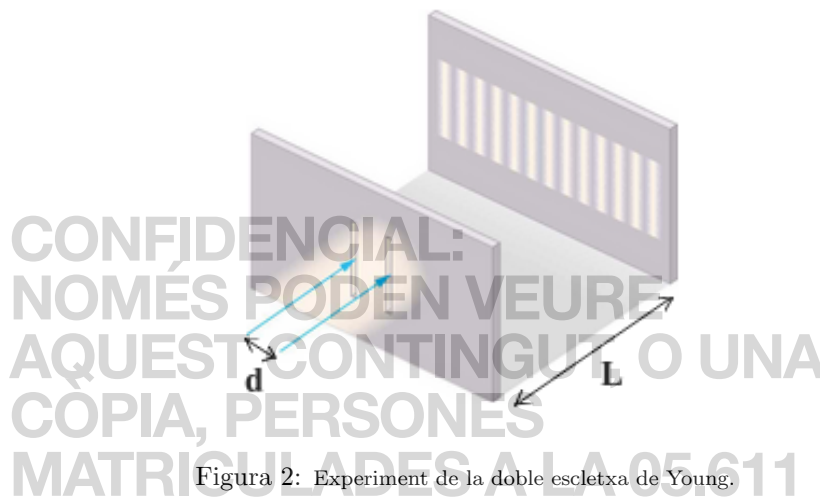


Figura 2: Experiment de la doble escletxa de Young.

- Quina és la distància entre dues franges consecutives que es poden observar a la pantalla?
- Si volem que les franges apareguin més juntes a la pantalla, quin tipus de llum haurem de triar: vermella ($\lambda_{\text{roja}} = 650 \text{ nm}$) o blava ($\lambda_{\text{blau}} = 460 \text{ nm}$)? Justifiqueu la resposta.

Solució:

- A l'apartat 3.4.1 del mòdul d'Òptica i Fotònica hem vist l'experiment de la doble escletxa. En aquest mateix apartat hem vist, utilitzant l'aproximació dels angles petits, que podem calcular la posició dels màxims del patró resultant. Concretament, a l'expressió (85) del mòdul d'Òptica i Fotònica podem veure com calcular els màxims de l'experiment de Young:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d}, m = 0, 1, 2, 3, 4... \quad (4)$$

Si substituïm pels valors que ens dona l'enunciat: $d = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$, $L = 2 \text{ m}$ i $\lambda = 5,89 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ pel cas de la primera franja ($m=1$):

$$y_1 = 1 \cdot \frac{5,89 \cdot 10^{-7} \cdot 2}{5 \cdot 10^{-4}} = 2,36 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (5)$$

Per a la segona franja ($m=2$):

$$y_2 = 2 \cdot \frac{5,89 \cdot 10^{-7} \cdot 2}{5 \cdot 10^{-4}} = 4,72 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (6)$$

En aquesta solució s'ha utilitzat $m = 1$ i $m = 2$, però es podria resoldre per a qualsevol $m = j$ i $m = j + 1$. Si restem els resultats obtinguts tenim que la distància entre les dues franges és:

$$y_2 - y_1 = 4,72 \times 10^{-3} - 2,36 \times 10^{-3} = 2,36 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (7)$$

Per tant, la distància entre dues franges consecutives és $y_2 - y_1 = 2,36 \times 10^{-3} \text{ m}$.

- (b) Com podem veure a l'equació (4), la distància y a la que apareixen els màxims a la pantalla en l'experiment de la doble escletxa és proporcional a la longitud d'ona. Si disminuïm la longitud d'ona, mantenint la resta de paràmetres constants, llavors disminuïm la distància y i farem que els màxims estiguin més junts.

Per tant, tenint en compte que $\lambda_{\text{vermella}} > \lambda_{\text{blava}}$, si volem que les franges apareguin més juntes en la pantalla haurem d'utilitzar longituds d'ona menors, és a dir, haurem d'utilitzar la llum blava.

CONFIDENCIAL:
NOMÉS PODEN VEURE
AQUEST CONTINGUT, O UNA
CÒPIA, PERSONES
MATRICULADES A LA 05.611

Qüestió 3

Considereu el circuit de la Figura 3. Dades: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 5\text{ k}\Omega$, $R_3 = 10\text{ k}\Omega$ i $V = 15\text{ V}$.

- Calculeu la intensitat de Norton, I_N , vista des dels terminals A i B.
- Calculeu la resistència Norton, R_N , vista des dels terminals A i B.

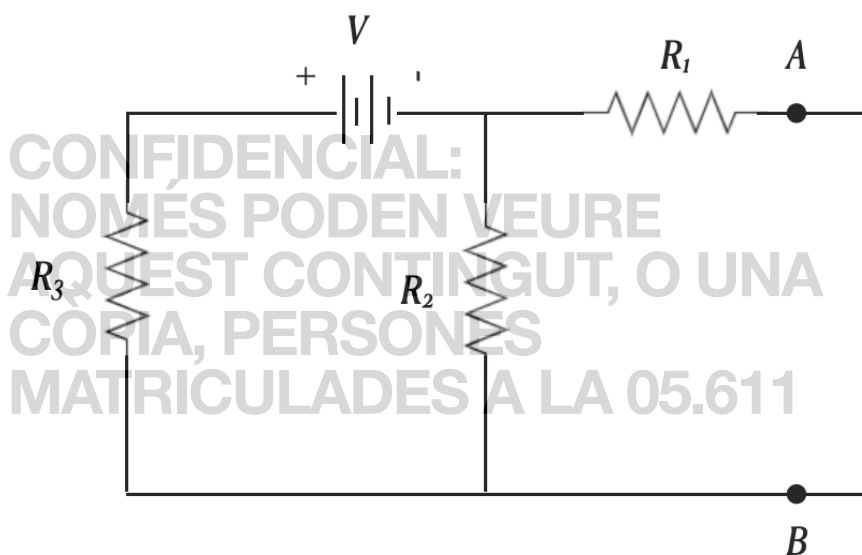


Figura 3: Circuit elèctric de la Qüestió 3.

Solució:

- Tal com s'explica en l'apartat (6.4) del mòdul d'Electrostàtica, el circuit equivalent Norton és el resultat de reduir un circuit genèric a un circuit format per una font d'intensitat I_N en paral·lel a una resistència equivalent R_N . En el circuit de la qüestió, la intensitat Norton I_N és la intensitat que passa entre els terminals A i B, és a dir, la intensitat que travessa la resistència R_1 .

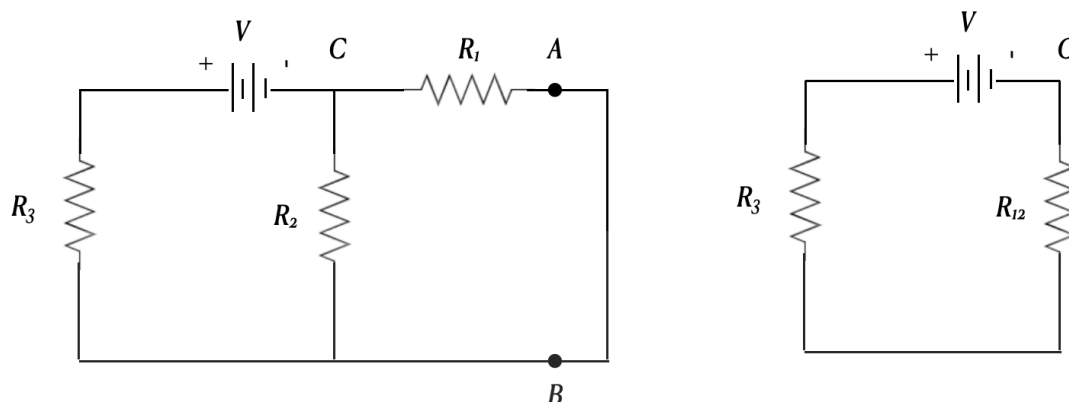


Figura 4: Circuit amb la resistència equivalent R_{12} .

Per a trobar la intensitat I_N , calculem primer la resistència equivalent R_{12} ,

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 0,83 \text{ k}\Omega. \quad (8)$$

Un cop hem obtingut R_{12} , la tensió V_C es pot calcular com el resultat d'un divisor de tensió,

$$V_C = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3} V = \frac{0,83}{0,83 + 10} 15 = 1,15 \text{ V} \quad (9)$$

Notem que la intensitat I_N és la intensitat que passa per la resistència R_2 . Per tant,

$$I_N = \frac{V_C}{R_2} = 1,15 \text{ mA} \quad (10)$$

La intensitat Norton és 1,15 mA.

- b) Per a calcular la resistència Norton R_N entre els terminals A i B, hem de curtcircuitar les fonts de tensió i obrir el terminal AB, tal com es mostra a la Figura.

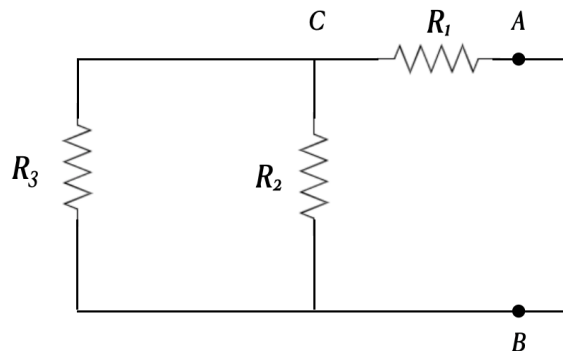


Figura 5: Circuit de la Qüestió amb els terminals AB curtcircuitats.

Per tant, veiem que la resistència equivalent es pot obtenir de l'associació en sèrie de la resistència R_1 amb la resistència $R_{2||3}$

$$R_N = R_1 + R_{2||3}, \quad (11)$$

on $R_{2||3}$ és la resistència resultant de l'associació en paral·lel de R_2 i R_3 tal que,

$$R_{2||3} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 3,33 \text{ k}\Omega. \quad (12)$$

Ara, podem substituir el resultat anterior a l'Equació (12),

$$R_N = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 4,3 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

Per tant, la resistència Norton és $R_N = 4,3 \text{ k}\Omega$.

CONFIDENCIAL:
NOMÉS PODEN VEURE
AQUEST CONTINGUT, O UNA
CÒPIA, PERSONES
MATRICULADES A LA 05.611

Qüestió 4

Tenim el circuit de la Figura. Dades: $V = 10\text{ V}$, $R = 10\ \Omega$ i $L = 10\text{ mH}$.

- Calculeu la inductància equivalent L_{eq} .
- Suposem que l'interruptor es troba en la posició A (vegeu la Figura). El circuit ha assolit el règim permanent i, a un temps $t = 0\text{ s}$, canviem l'interruptor a la posició B. Calculeu la intensitat transitoria de descàrrega que circularà per la inductància equivalent L_{eq} passats $t = 0,1\text{ ms}$ després d'haver canviat l'interruptor de posició.

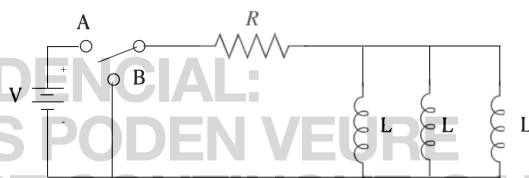


Figura 6: circuit corresponent a la Qüestió 4

Solució:

- Sabem per l'equació (83) del mòdul de l'electrostàtica que la inductància equivalent resultant d'una associació de bobines en paral·lel és calcula,

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_i \frac{1}{L_i}, \quad (14)$$

que en el problema en qüestió resulta en

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{L_{eq}} = \frac{3}{L}. \quad (15)$$

Disposem de tots els valors a l'enunciat i podem substituir:

$$L_{eq} = \frac{L}{3} = \frac{10\text{ mH}}{3} = 3,33\text{ mH}. \quad (16)$$

Per tant, la inductància equivalent és $L_{eq} = 3,33\text{ mH}$.

- Podem calcular la intensitat que circularà per cada bobina del circuit $[i(t)]$ fent ús de l'equació (70) de mòdul de circuits RLC:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \quad (17)$$

on V és la tensió del circuit i R la resistència. Notem que el circuit equivalent estarà format per la resistència R i la inductància L_{eq} tal com es mostra a la Figura 7.

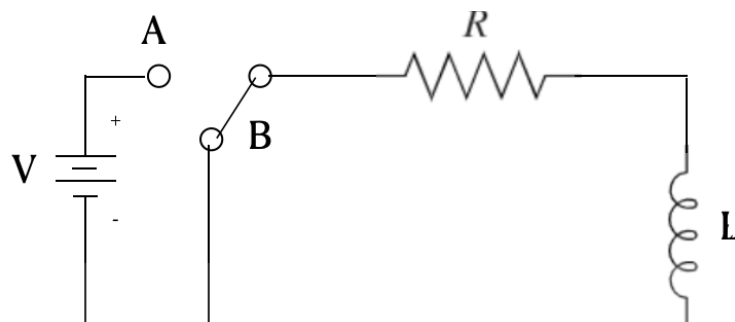


Figura 7: circuit equivalent de la Qüestió 4.

Un instant abans d'obrir el circuit i ja en règim permanent, les bobines estan en curtcircuit, és a dir, hi passa una intensitat permanent i igual a $I = V/R$. En obrir el circuit hi sorgirà una intensitat transitòria de descàrrega que cau exponencialment amb el temps i que porta ràpidament la intensitat a zero segons la següent expressió.

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L_{eq}} t} \quad (18)$$

Així doncs, tenint en compte que $L_{eq} = L/3$, disposem de tots els elements per poder substituir:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L_{eq}} t} \rightarrow i(t = 10^{-4} \text{ s}) = \frac{10}{10} e^{-\frac{10}{10/3 \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{-4}} = 741 \text{ mA} \quad (19)$$

Per tant, hi circularà una intensitat de 741 mA.

Qüestió 5

Disposem d'una esfera de radi 10 cm amb una densitat volumètrica de càrrega $\rho = 1 \text{ C/m}^3$. Calculeu el mòdul de la força exercida per l'esfera sobre un electró col·locat a 1 m del centre de l'esfera. (Dada: la càrrega de l'electró és $q_e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.)

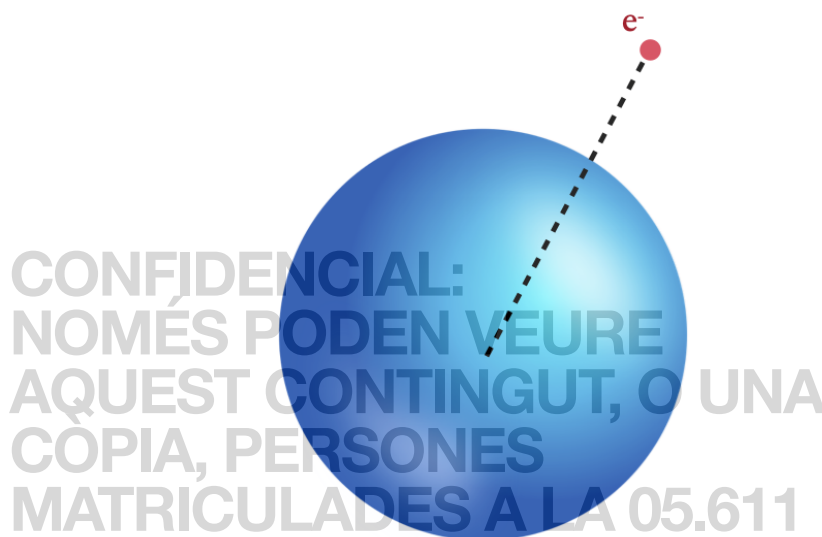


Figura 8: Esquema de la situació descrita a l'enunciat de la Qüestió 5.

Solució:

Es tracta d'un cas de força electrostàtica. Aplicarem la fórmula que ens permet calcular la força ($\vec{F}$) sobre una càrrega (q) en un camp elèctric ($\vec{E}$), que és l'Equació (39) del mòdul d'Electrostàtica:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}) \quad (20)$$

Hem de calcular primer quin és el camp elèctric en el punt on es troba l'electró. Aplicarem el Teorema de Gauss, que podeu trobar expressada en l'equació (53) del mòdul d'electrostàtica:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (21)$$

Dibuixem una superfície esfèrica de radi 1 m (que és el punt on es troba l'electró).

El vector $d\vec{S}$ i $\vec{E}$ són paral·lels, per tant la integral tancada anterior es pot simplificar:

$$\Phi = E \oint_S d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}. \quad (22)$$

Com que coneixem la densitat volumètrica de càrrega (ρ) i el radi de l'esfera R :

$$Q_{int} = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (23)$$

Unint-ho tot:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R^3}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho R^3}{3r^2 \varepsilon_0} \quad (24)$$

Per tant, el mòdul del camp elèctric a 1 m del seu eix, on es troba l'electró, és:

$$E(r = 1 \text{ m}) = \frac{1 \cdot 0.1^3}{3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 3,76 \cdot 10^7 \text{ N/C} \quad (25)$$

El mòdul de la força serà:

$$F = q_e \cdot E = -6,03 \text{ pN} \quad (26)$$

La força que afecta a l'electró és **-6,03 pN**.

Qüestió 6

Un condensador de plaques plano-paral·leles està format per plaques de $20\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ separades per un full de paper ($\epsilon_{r,paper} = 1,3$) de gruix $d = 180\text{ }\mu\text{m}$. Es carrega amb una diferència de potencial de $\Delta V = 25\text{ V}$. Calculeu la capacitat i la càrrega emmagatzemada.

Solució:

De l'enunciat es coneix que el condensador es carrega amb una diferència de potencial de $\Delta V = 25\text{ V}$. La càrrega es pot trobar aïllant-la de l'expressió següent:

$$Q = C \cdot |\Delta V|. \quad (27)$$

Per tant, cal conèixer la capacitat del condensador.

En un condensador de cares plano-paral·leles es pot saber la capacitat a partir de l'àrea de les plaques (S), la distància que les separa (d) i la permitivitat dielèctrica del material que hi ha entre les plaques. A l'equació (115) del mòdul d'Electrostàtica es pot trobar aquesta expressió per a la capacitat d'un condensador sense dielèctric entre les plaques, $C = \frac{\epsilon_0}{d} S$ i a l'exemple 21 es demostra que si hi ha un dielèctric de permitivitat relativa ϵ_r entre les plaques la capacitat passa a ser:

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{d} S \quad (28)$$

Al condensador de la qüestió la distància entre les plaques és $d = 180\text{ }\mu\text{m}$, i la permitivitat relativa és $\epsilon_r = \epsilon_{r,paper} = 1,3$. L'àrea de les plaques és $S = 0,2\text{ m} \times 0,2\text{ m} = 0,04\text{ m}^2$. Amb aquestes dades es pot trobar la capacitat:

$$C = \frac{1,3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} [\text{F/m}]}{180 \cdot 10^{-6} [\text{m}]} \cdot 0,04 [\text{m}^2] = 2,56 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 2,56 \text{ nF} \quad (29)$$

On es fa servir el fet de que les unitats de la permitivitat són els F/m. A partir d'aquesta capacitat es pot obtenir la càrrega del condensador:

$$Q = C \cdot |\Delta V| = 2,56 \cdot 10^{-9} [\text{F}] \cdot 25 [\text{V}] = 63,92 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 63,92 \text{ nC} \quad (30)$$

La capacitat del nou condensador serà 2,56 nF i la càrrega 63,92 nC.

Qüestió 7

Raoneu si les següents afirmacions són VERTADERES o FALSES:

- a) El transformador ideal funciona amb corrent continu.
- b) A un transformador ideal, la tensió del circuit secundari V_2 és directament proporcional a la tensió del circuit primari V_1 .

Solució:

- a) L'afirmació és FALSA: Per a fer funcionar un transformador, el circuit primari ha de generar una força electromotriu induïda en el circuit secundari. En aquesta situació i segons la llei d'inducció de Faraday, sols un camp d'inducció magnètica variable pot crear una força electromotriu induïda diferent de zero al circuit secundari. D'altra banda, emprant el teorema d'Ampere – Equació (67) dels apunts – veiem que si la intensitat del circuit primari és variable, també ho serà el camp magnètic.
- b) L'afirmació és VERTADERA: A un transformador ideal la tensió del circuit secundari és $V_2 = N_2/N_1 V_1$, és a dir, proporcional a la relació del nombre d'espores de cadascuna de les bobines.

Qüestió 8

Una càrrega puntual q positiva, es desplaça en el sentit negatiu de l'eix X a una velocitat constant i entra a una regió on hi ha un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ en el sentit positiu de l'eix Z (sortint del paper/pantalla), tal com es mostra a la Figura.

Cap on es desvia la càrrega? Justifiqueu la resposta.

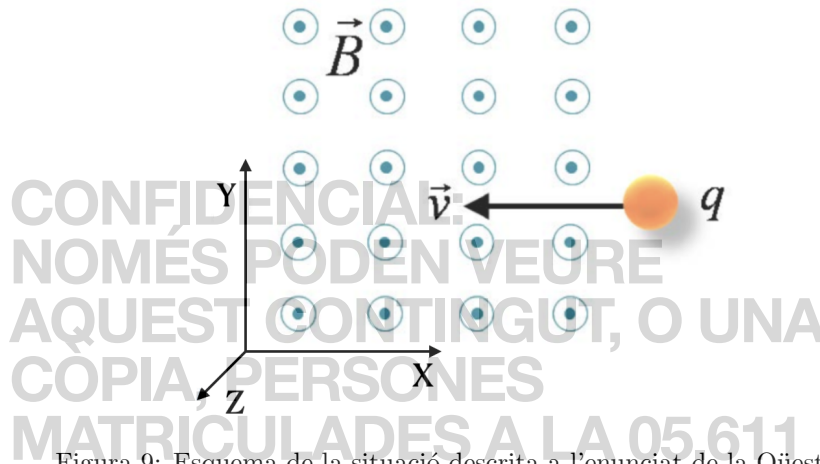


Figura 9: Esquema de la situació descrita a l'enunciat de la Qüestió 8.

Solució:

Per contestar aquesta qüestió haurem de fer ús de l'equació (30) del mòdul de magnetostàtica i inducció electromagnètica, que ens dóna la força experimentada per una càrrega (q) que es mou a una certa velocitat ($\vec{v}$) per un camp magnètic ($\vec{B}$):

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (31)$$

Per a obtenir la direcció, apliquem la regla de la ma dreta tal com es mostra a la Figura 10, és a dir, que la càrrega es desviarà en el sentit de l'eix positiu.

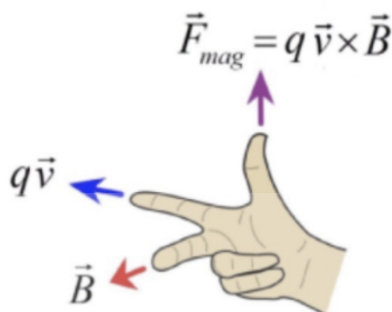


Figura 10: Regla de la mà dreta corresponent a la Qüestió 8.

Una altra forma d'obtenir el mateix resultat és aplicar el producte vectorial dels vectors unitaris de la velocitat $\vec{v} = -v\vec{i}$ i camp d'inducció magnètica $\vec{B} = +B\vec{k}$ ja que sabem que la força és proporcional al producte vectorial d'aquests dos vectors.

$$\vec{F}_p \propto \vec{v}_p \times \vec{B}(\vec{r}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{j} \quad (32)$$

Per tant, la càrrega experimentarà una força que la farà desviar-se en el sentit Y positiu.